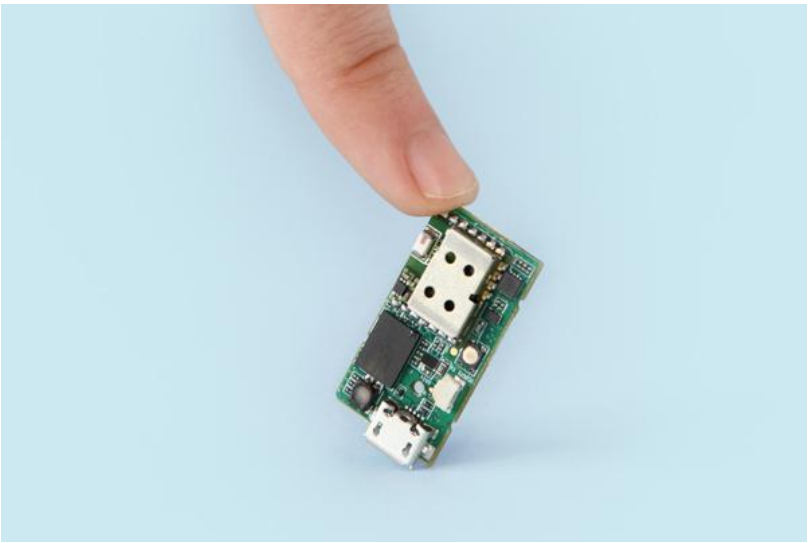
LPMS-B2 系列
用户手册 ver. 1.0



广州阿路比电子科技有限公司

https://www.alubi.cn

历史版本

日期	版本号	更改
2023-03-24	ver. 1.0	• 初始发布

目录

1. 产品介绍 ..... - 1 -

2. 操作说明 ..... - 2 -

2.1. 起电和运行模式 ..... - 2 -

2.2. 经典蓝牙连接 ..... - 2 -

3. 输出特性介绍 ..... - 3 -

3.1. 坐标系 ..... - 3 -

3.2. 原始数据 ..... - 4 -

3.2.1. 陀螺仪 ..... - 4 -

3.2.2. 加速度计 ..... - 4 -

3.2.3. 磁力计 ..... - 4 -

3.3. 姿态数据 ..... - 4 -

3.3.1. 四元数 ..... - 4 -

3.3.2. 欧拉角 ..... - 4 -

3.4. 坐标系转换 ..... - 5 -

3.4.1. Heading reset ..... - 5 -

3.4.2. Alignment reset ..... - 5 -

3.4.3. Object reset ..... - 5 -

4. 滤波器设置 ..... - 6 -

4.1. 滤波模式 ..... - 6 -

4.2. 磁力计校正设置 ..... - 7 -

4.3. 加速度计补偿设置 ..... - 7 -

4.4. 陀螺仪阈值设置 ..... - 8 -

4.5. 陀螺仪自动校准功能 ..... - 8 -

4.6. 低通滤波器设置 ..... - 9 -

5. 标定方法说明 ..... - 9 -

5.1. 陀螺仪零偏校准和阈值 ..... - 9 -

5.2. 磁力计标定 ..... - 10 -

6. 多设备同步 ..... - 11 -

7. 权衡与限制 ..... - 12 -

8. 通信 ..... - 12 -

8.1. 通信模式 - 12 -
8.2. LPBUS 协议 - 13 -
8.3. LPBUS 数据包结构 - 14 -
8.4. 数据转换例子 - 16 -
32 位浮点型模式下输出默认数据类型 - 16 -
16 位带符号整型模式下输出默认数据类型 - 17 -
8.5. LPBUS 通信例程 - 20 -
将传感器进入 Command Mode - 20 -
将传感器进入 Streaming Mode - 21 -
读取陀螺仪范围 - 22 -
设置加速度计范围 - 23 -
保存参数设置[注 12] - 24 -
读取传感器状态 - 25 -
9. 附录 - 26 -
9.1. FIRMWARE FUNCTION / COMMAND LIST - 26 -
Summary - 26 -
Acknowledged and Not-acknowledged Identifiers - 29 -
Firmware Update and In-Application-Programmer Upload Commands - 29 -
Configuration and Status Commands - 30 -
Mode Switching Commands - 31 -
Data Transmission Commands - 32 -
Register Value Save and Reset Commands - 34 -
Reference Setting and Offset Reset Commands - 34 -
IMU ID Settings Commands - 35 -
Gyroscope Settings Commands - 35 -
Accelerometer Settings Commands - 37 -
Magnetometer Settings Commands - 37 -
Filter Settings Commands - 38 -
Battery status Commands - 41 -
Device Info Commands - 42 -
Software Synchronization - 42 -

1. 产品介绍

LPMS-B2 系列传感器是一款创新型的高性能微型无线传输姿态传感器，它整合了三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计，通过我司独有的算法进行校正和计算，能提供包括加速度、角速度、欧拉角和四元数在内的姿态数据。同时，LPMS-B2 系列传感器利用蓝牙技术，可以轻松地与 PC、智能手机等设备通信，被应用于机器人和人类动作测量。

主要特征：

- MEMS 微型惯性测量单元（IMU）
- 集成三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计
- 实时计算传感器的姿态方向、线性加速度以及角速度等数据
- 采样率高达 400HZ
- 无线通信接口：蓝牙 2.0 和 BLE（低功耗/蓝牙 4.1）
- 板载内存 32M 字节，方便实时记录测量数据及离线数据分析处理
- 提供 Windows、Linux 和移动平台（Android）的控制应用程序和软件开发工具

应用领域：

- 人体动作捕捉
- 物联网（I0T）设备
- 运动性能评估
- 无人机飞行控制

表 1-1 LPMS-B2 系列产品型号概况

产品型号	蓝牙 2.0	蓝牙 4.1（BLE）	带外壳	内嵌电池
LPMS-B2	✓	✓	✓	✓
LPMS-B2 OEM	✓	✓	×	×

2. 操作说明

2.1. 起电和运行模式

LPMS-B2 通过按压其上面的电源按钮起电，当起电成功后，LED 灯会亮起蓝色。传感器大概需要 3s 来完成初始化，初始化完毕后 LED 灯会以 1s 的时间间隔闪烁。这时传感器已准备好进行蓝牙的配对和连接。表 2-1 指示了传感器运行模式和 LED 灯状态的对应关系。

表 2-1 LPMS-B2 状态说明

运行状态	LED 灯状态/颜色
初始化	蓝灯常亮（约持续 3s）
蓝牙配对准备	以 1Hz 频率闪烁 蓝灯或红灯（根据电池电量显示）
数据流模式	呼吸灯状态 蓝灯或红灯（根据电池电量显示）
命令模式	以 10Hz 频率闪烁 蓝灯
固件更新	10Hz 蓝灯闪烁，紧接着 50Hz 绿灯闪烁

2.2. 经典蓝牙连接

为了连接到传感器，必须向 LPMS-B2 的蓝牙 MAC 地址发送蓝牙连接请求。该 MAC 地址在 LpmsControl 应用程序中显示为传感器设备 ID。

用户应该使用支持 SPP（串行协议配置文件）的经典蓝牙主机接口连接到 LPMS-B2 的蓝牙模块。蓝牙连接的配对码通常是不需要的，一旦提示需要输入时，输入“1234”即可。与传感器建立连接通常需要 2 至 5 秒。用于设备发现的传感器蓝牙设备名称为“LPMSB2-XXXXXX”，其中的 X 为 LPMS-B2 中蓝牙模块 MAC 地址的后 6 个字符。蓝牙连接的波特率为 921600 bit/s。

[注 1] 蓝牙通信应总是使用 LPBUS 协议进行输入/输出。

3. 输出特性介绍

3.1. 坐标系

LPMS-B2 输出的数据的解读与所用的参考坐标系有关，因此需先进行相关坐标系的介绍说明。

Sensor coordinate system(S)是固定在 LPMS-B2 传感器上面的坐标系，属于右手直角坐标系，如图 3.1 和图 3.2 所示。**Object coordinate system(O)**是固定 LPMS-B2 传感器于所检测物体上的坐标系，当**(S)**与**(O)**不是完全重合时，可通过配置 LPMS-B2 传感器调整坐标系**(S)**，使得两坐标系重合，具体请参考下面的相关章节。

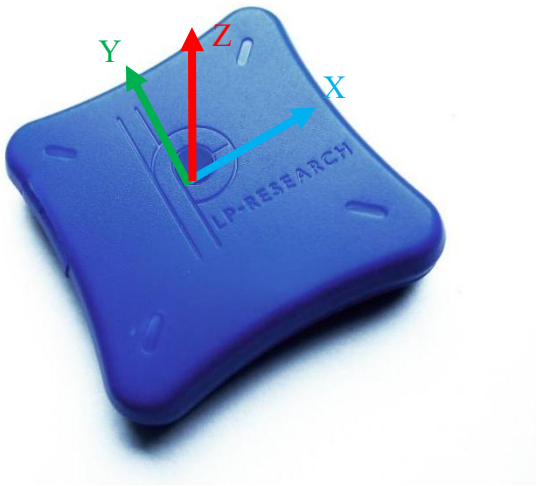


图 3.1. LPMS-B2 参考坐标系**(S)**

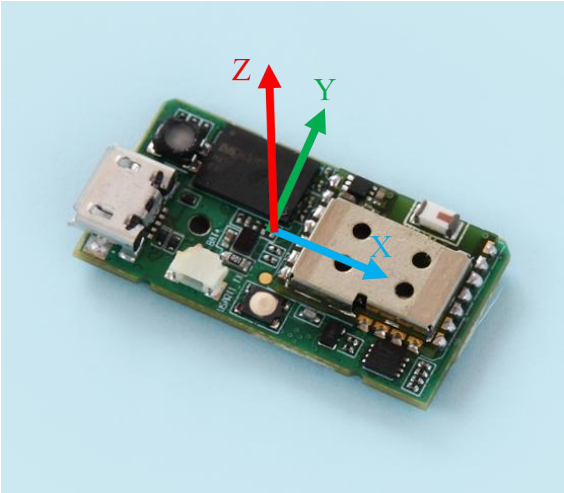


图 3.2. LPMS-B2-OEM 参考坐标系**(S)**

Global coordinate system(G)是全球坐标系，同样属于右手直角坐标系，当算法运算有使用磁力计数据时，**(G)**的定义如下：

- X 轴指向地球磁场的北方(North)
- Y 轴指向地球磁场的西方(West)
- Z 轴指向上（与重力加速度相反）

当算法运算没有使用磁力计数据时，**(G)**的定义如下：

- X 轴与传感器起电时**(S)**的 X 轴方向一致
- Y 轴方向根据坐标系右手法则所得（已知 X 轴，Z 轴方向）
- Z 轴指向上（与重力加速度相反）

3.2. 原始数据

LPMS-B2 系列传感器包含三个 MEMS 传感器芯片：一个陀螺仪、一个加速度计和一个磁力计。主机系统可以基于 LPBUS 通信协议访问所有这三个传感器的原始数据。原始数据的参考坐标系为**(S)**或者**(O)**。原始传感器数据可用于检查传感器的当前采集范围是否足够，以及不同传感器输出是否正确等。用户还可以使用原始传感器数据值实现自己的传感器融合算法。传感器范围和数据采样速度可以通过发送命令来设置。

LPMS-B2 系列传感器出厂时已进行过校准，但如果测量环境发生变化，如不同的环境电磁场、强烈的温度变化等，可能需要重新校准传感器。有关传感器校准方法的详细介绍，请参考下面的相关章节。

3.2.1. 陀螺仪

陀螺仪的输出遵循右手规则，沿轴按右旋方式旋转将产生正角速度。输出的陀螺仪数据已经过零偏校准、数值转换和精度矫正。和当传感器处于静止状态时，校准后的陀螺仪数据输出应当是接近零的。

3.2.2. 加速度计

当传感器在正轴的同一方向上加速时，将产生负加速度输出。输出的加速度数据已经过零偏校准、数值转换和精度矫正。当传感器静止且 Z 轴朝上时，校准后的加速度计数据输出为[0, 0, -1g]，表示由于重力而产生的加速度。

3.2.3. 磁力计

输出的磁力计数据已经过数值转换，但没有进行精度矫正。

3.3. 姿态数据

姿态数据表示的是由**(G)**旋转至**(S)**或者**(O)**的关系，共有两种表示方式：四元数和欧拉角。

3.3.1. 四元数

由**(G)**旋转至**(S)**或者**(O)**可以等效成**(G)**绕某一转轴旋转一定的角度所得。写成向量的形式为 q = (x, y, z, w)，且|q|=1，其中 w 为实部，x, y, z 为虚部。用四元数表示姿态的变化不会产生奇点。

3.3.2. 欧拉角

欧拉角描述了刚体按照一个特定的旋转顺序连续旋转三次的运动。本文中说明的欧拉角使用 roll, pitch, yaw 表示，旋转顺序遵循航空公约（**Z-Y-X 顺序**）从**(G)**旋转至**(S)**或**(O)**。

- Ψ = yaw = 绕**(G)**的 Z 轴旋转的角度，范围为-180°~180°（旋转后得坐标系**(G')**）
- Θ = pitch = 绕**(G')**的 Y 轴旋转的角度，范围为-90°~90°（旋转后得坐标系**(G")**）
- Φ = roll = 绕**(G")**的 X 轴旋转的角度，范围为-180°~180°

注：由于欧拉角的定义，当**(S)**或**(O)**的 X 轴向上或向下时（即 pitch = ±90°）会产生一个数学奇点，这时欧拉角数据不可信。而用四元数时这种奇异性则不存在。

3.4. 坐标系转换

在某些情况下，可能 LPMS-B2 的坐标轴与需要检测的对象的坐标轴不完全对齐，即**(S)**与**(O)**的坐标轴不对齐。另外，有时可能还需要根据具体情况检测在不同的坐标系（**(S')**或**(G')**）下的数据。因此，我们提供了以下共三种坐标系调整模式使用。

3.4.1. Heading reset

通常情况下，保持**(G)**的 Z 轴垂直向上是非常重要的，但在某些情况下需要**(G)**的 X 轴指向一特定的方向，这时候就需要用到 Heading reset 了。当使用 Heading reset 后，**(G)**会变为**(G')**，具体表现为 yaw 角变为 0 度，roll 和 pitch 角度数值保持不变，**(G')**的定义如下：

- X 轴方向与**(S)**的 X 轴方向在水平面上的投影一致
- Y 轴方向根据坐标系右手法则所得
- Z 轴方向垂直向上（与重力加速度方向相反）

[注 2] 使用 Heading reset 后，yaw 可能不会是绝对的 0 度，尤其当(S)的 X 轴接近垂直时，这是因为当 pitch 接近±90°时产生的奇异性令 yaw 角不稳定。

3.4.2. Alignment reset

当使用 Alignment reset 后，**(S)**会变为**(S')**，具体表现为 roll 和 pitch 角变为 0 度，**(S')**的定义如下：

- X 轴方向与**(S)**的 X 轴方向在水平面上的投影一致
- Y 轴方向根据坐标系右手法则所得
- Z 轴方向与**(G)**的 Z 轴方向一致

3.4.3. Object reset

使用 Object reset 是为了使得**(S)**与**(O)**重合。当使用 Object reset 后，**(S)**会变为**(S')**，且**(S')**, **(O)**重合，**(S')**和**(O)**固定于传感器和被检测物体上随物体移动而移动，具体表现为 roll, pitch 和 yaw 角变为 0 度，**(S')**的定义如下：

- X 轴方向与**(S)**的 X 轴方向在水平面上的投影一致
- Y 轴方向根据坐标系右手法则所得
- Z 轴方向垂直向上（与重力加速度方向相反）

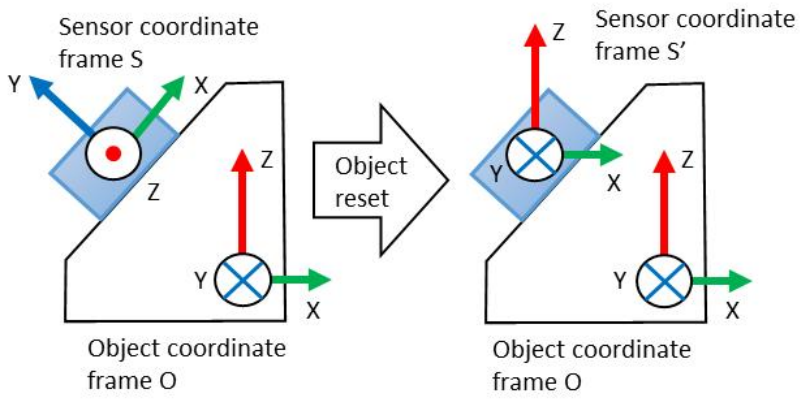


图 3.3. Object reset 示意图

4. 滤波器设置

三个 MEMS 传感器芯片输出的原始数据使用扩展互补的卡尔曼滤波器（LP-Filter）融合后计算出姿态数据：四元数和欧拉角。为了使滤波器正确运行和适配用户的应用环境，有时需对滤波器的参数进行适当的设置。

4.1. 滤波模式

选择合适的滤波模式是保证姿态数据正确计算的关键。表 4-1 列出可选的滤波模式如下。

表 4-1 LPMS-B2 系列滤波模式说明

滤波模式	描述
Gyr only	Gyroscope only，该模式仅使用陀螺仪数据进行姿态数据的计算。 **优点**：反应灵敏，噪音低 **缺点**：陀螺仪零偏误差的不断积分造成较大的累积误差
Gyr + Acc **（默认模式）**	Gyroscope + accelerometer，该模式基于陀螺仪数据计算姿态数据后，经加速度数据进行 X 和 Y 轴角度的校正。 **优点**：横滚和俯仰角无漂移 **缺点**：航向角会随时间漂移，但稳定时间会比纯使用陀螺仪数据计算会稍长
Gyr + Acc + Mag	Gyroscope + accelerometer + magnetometer，该模式基于陀螺仪数据计算姿态数据后，经加速度数据进行 X 和 Y 轴角度的校正，经磁力计数据进行 Z 轴角度的校正。 **优点**：在所有轴上都没有漂移，特别是在无噪声的环境中 **缺点**：容易产生磁噪声，稳定时间会比纯使用陀螺仪数据计算会稍长，需要进行磁力计校准

4.2. 磁力计校正设置

磁力计校正传感器输出的姿态数据所占的比重由磁力计校正设置所控制。表 4-2 列出该设置可供选项如下。这些选项可直接通过 LpmsControl 程序或自行发送指令选择。

表 4-2 LPMS-B2 系列磁力计校正设置

参数	描述
Dynamic **（默认参数）**	磁校正动态执行的，当检测到的磁场噪声越强，传感器对磁力计数据的依赖就越小。
Weak	对磁力计数据的依赖性较低。
Medium	对磁力计数据的依赖性中等。
Strong	对磁力计数据的依赖性较强。

4.3. 加速度计补偿设置

加速度计校正传感器输出的姿态数据所占的比重由线性加速度设置和向心加速度黄设置共同控制。表 4-3 和表 4-4 分别列出线性加速度设置和向心加速度设置的可供选项如下。这些选项可直接通过 LpmsControl 程序或自行发送指令选择。

表 4-3 LPMS-B2 系列线性加速度设置

参数	描述
Off	无线性加速度参与校正。
Weak	对线性加速度数据的依赖性较弱。
Medium（默认参数）	对线性加速度数据的依赖性中等。
Strong	对线性加速度数据的依赖性较强。
Ultra	对线性加速度数据的依赖性极强。

表 4-4 LPMS-B2 系列向心加速度设置

参数	描述
Disable	无向心加速度参与校正。
Enable（默认参数）	向心加速度校正开启。

4.4. 陀螺仪阈值设置

可以对陀螺仪数据应用阈值，使得传感器姿态数据仅在传感器移动时更新。表 4-5 列出该设置可供选项如下。

表 4-5 LPMS-B2 系列陀螺仪阈值设置

参数	描述
Enable	打开陀螺仪阈值开关。
Disable（默认参数）	关闭陀螺仪阈值开关。

4.5. 陀螺仪自动校准功能

在自动校准模式下，传感器融合滤波器会自动检测传感器是否处于静止或极细微的运动状态。当传感器保持静止时长达到 7.5s 后，当前采样的陀螺仪数据就会被用于重新计算陀螺仪的零偏值。启动该功能可以提高陀螺仪数据的准确性，特别是在温度变化的环境中。表 4-6 列出该功能可供选项如下。

表 4-6 LPMS-B2 系列陀螺仪自动校准功能

参数	描述
Enable（默认参数）	打开陀螺仪自动校准功能开关。
Disable	关闭陀螺仪自动校准功能开关。

4.6. 低通滤波器设置

低通滤波器设置允许用户进一步地对数据实现一个简单的低通滤波，用于在传感器融合算法后平滑输出数据。该低通滤波器基于公式 $X_i = (1-\alpha) * X_{i-1} + \alpha * U_i$，其中系数α的取值见表 4-7，U 为输入。

表 4-7 LPMS-B2 系列低通滤波器设置

参数	描述
Off	没应用低通滤波器。
0.1	$\alpha = 0.1$
0.05	$\alpha = 0.05$
0.01	$\alpha = 0.01$
0.005	$\alpha = 0.005$
0.001	$\alpha = 0.001$

5. 标定方法说明

5.1. 陀螺仪零偏校准和阈值

当传感器静止时，陀螺仪的输出数据应接近 0。但实际上，静止时陀螺仪传感器的原始数据会与 0 之间有一个恒定的偏差值，即陀螺仪的零偏值。由于 MEMS 陀螺仪的机械结构特性会根据如环境温度等条件轻微地改变，因此陀螺仪的零偏值也会根据环境条件有相应的改变。所以陀螺仪的零偏值是需要不时地进行微调或校准的。LPMS-B2 系列传感器提供了以下两种方式对陀螺仪的零偏值进行调整：

1. **自动校准**：如果传感器处于静止状态超过 7.5s，陀螺仪的零偏会自动重新调整。
2. **手动校准**：要手动调整零偏值，需依照表 5-1 步骤进行。手动校准过程用户可选择从 LpmsControl 应用程序执行或通过自行发送指令给传感器进行触发。

表 5-1 LPMS-B2 系列陀螺仪零偏手动校准过程

步骤	描述
1	将传感器置于静止（不移动）状态。
2	通过自行发送指令或直接使用 LpmsControl 软件中的“Calibrate gyroscope”功能触发陀螺仪校准过程。
3	陀螺仪校准过程大约需要 30 秒。校准完毕后，即可恢复正常使用。

陀螺仪阈值会设置一个角速度限制，低于该角速度的任意运动数据传感器将不做处理。此设置可用于抑制可能影响传感器测量的噪声或振动。不过，用户在应用此功能时应谨慎，因为低于阈值的运动信息将丢失，这可能会显著降低整体姿态数据的准确性。

5.2. 磁力计标定

在磁力计标定过程中，关于传感器附近磁场环境的几个参数会被确定下来：磁力计在 X、Y 和 Z 轴上的偏差/增益，以及局部地磁场矢量的长度/方向。在大多数环境中，地磁场会受到电磁噪声源，如电线、金属等的影响。从而使得磁场变得偏心和变形。

图 5-1 为磁力计标定成功的示例。其中绿色椭球拟合应该相对接近磁场图的红色点。在进行校正的地方附近，磁噪音的指示值应要非常低。

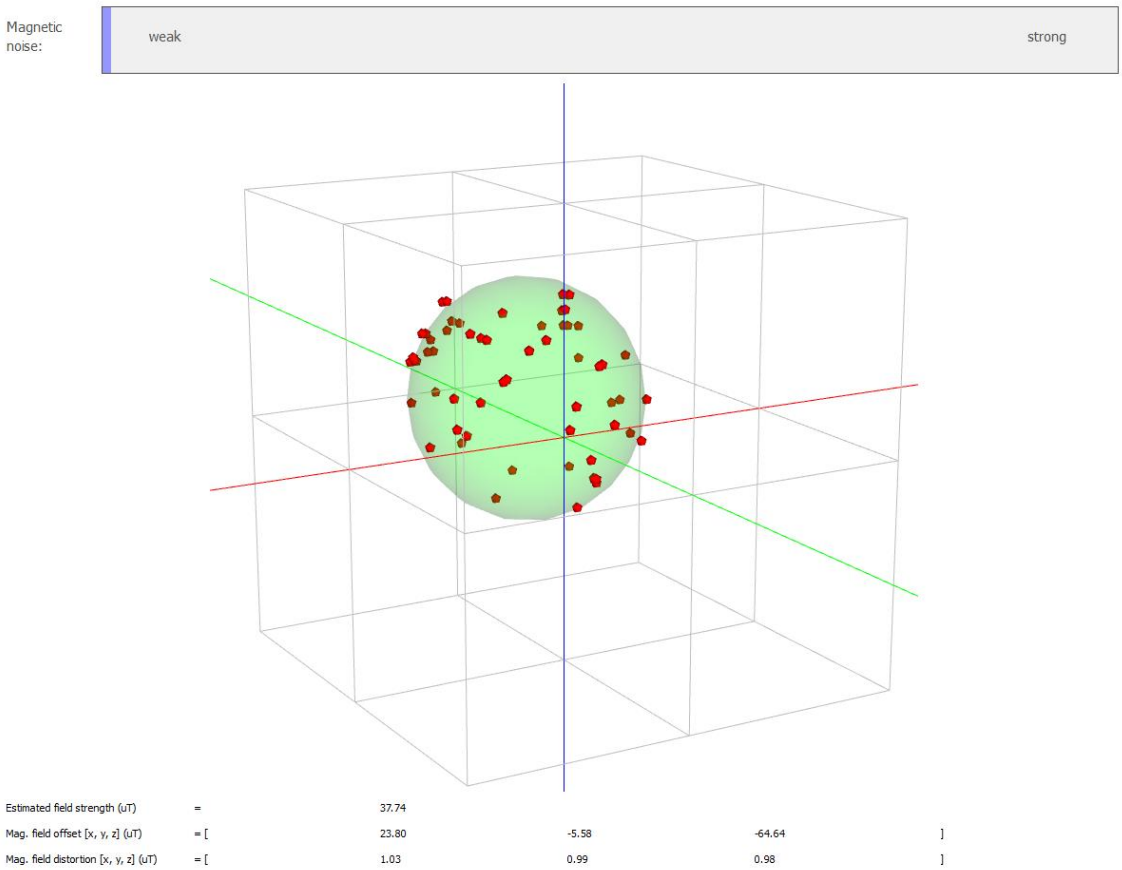


图 5-1 磁力计标定成功示例

磁力计标定过程会对这种变形量和磁场矢量的平均长度进行计算。这通常也被称为 **hard-iron** 和 **soft-iron** 校准。使用 LpmsControl 软件进行磁力计标定时，这些参数会自动调整。表 5-2 指示使用 LpmsControl 软件进行磁力计标定的步骤。

表 5-2 LPMS-B2 系列磁力计标定过程

步骤	描述
1	使用 LpmsControl 软件启动磁力计标定（“Calibration”->“Calibrate mag.”）。
2	按照标定向导的指示操作。将传感器绕 Z 轴旋转 2-3 圈。
3	将传感器绕 Y 轴旋转 2-3 圈。
4	将传感器绕 X 轴旋转 2-3 圈。
5	随机旋转传感器，尽可能多地从不同的方向收集数据。
6	现场地图数据采集在 40s 后完成，接下来会对地磁场矢量（局部地磁场斜度）进行计算。保持传感器靠近标定位置，然后在校准向导中按下“Next”按钮。
7	10s 后标定完成。

LPMS-B2 系列传感器有两种方式计算 **hard-iron** 偏差值和 **soft-iron** 矩阵：

1. **Ellipsoid fit**：通过构建环境磁场地图，通过点数据拟合椭球来计算参数。围绕传感器各轴旋转后得到的数据点云图像应当类似于图 5-1。
2. **Min / max fit**：通过测量传感器旋转过程中每个轴的最小和最大的磁场值来计算参数。该方法原则上可用于平面磁力计的标定。实际应用中，当磁力计固定在一个不能围绕所有轴旋转的参考系，如汽车上时，该方法显得比较重要。

[注 3] 磁力计标定的计算目前仅支持通过运行在主机上的 LpSensor 库执行，不能直接通过给传感器发送指令触发。

6. 多设备同步

在数据采集过程中，我们通常会希望能同步多个传感器。LPMS-B2 系列传感器支持软件同步功能。要同步多个 LPMS-B2 传感器，请遵循以下步骤执行（利用 LpmsControl 软件实现）：

1. 在菜单栏“Calibration”中单击“Software Sync Start”将传感器置于同步模式。
2. 传感器的 LED 灯应该一直在亮。
3. 等待约 1s 后单击“Software Sync Stop”停止同步模式，之后可恢复正常操作。
4. 每个传感器的 LED 灯应该会保持同时亮灭，以表明传感器是同步的。

[注 4] 受蓝牙通信延时的影响，精确的实时同步不能保证。

7. 权衡与限制

尽管我们在 LPMS-B2 系列传感器的设计上投入了大量精力，但在使用该传感器时，仍有以下一些限制需要考虑：

1. 传感器的精度会受到 MEMS 传感器的电子噪声水平的限制。
2. 系统以 400Hz 的内部测量和处理频率运行。
3. 融合陀螺仪、磁力计和加速度计数据的滤波器的参数需进行合适的调整，以实现测量的最大精度。
4. 如果传感器在不断变化的环境中使用，传感器可能需要偶尔进行重新校准。
5. 该传感器测量原理的最大缺点是它对嘈杂的地球磁场（例如在硬/软铁附近，电动机等）的敏感性。在这种情况下，必须充分考虑滤波模式和过滤器参数的设置。
6. 在规划为新应用使用 LPMS-B2 传感器时，应当考虑上电池运行时间。
7. 无线蓝牙连接限制了最大的测量距离和最大数据传输频率。

8. 通信

8.1. 通信模式

LPMS 设备具有数据流模式（Streaming Mode）和命令模式（Command Mode）两种通信模式。数据流模式下，传感器以设定好的频率不断往外发送数据（发送的数据类型和格式可进行设置）。命令模式下，需通过发送指令与传感器进行通信，可对传感器的参数进行设置。LPMS-B2 系列传感器出厂时为数据流模式（默认频率为 100Hz）。

图 8.1 为对传感器进行参数设置的流程。通常首先要使传感器进入命令模式再进行参数的修改或者读取。

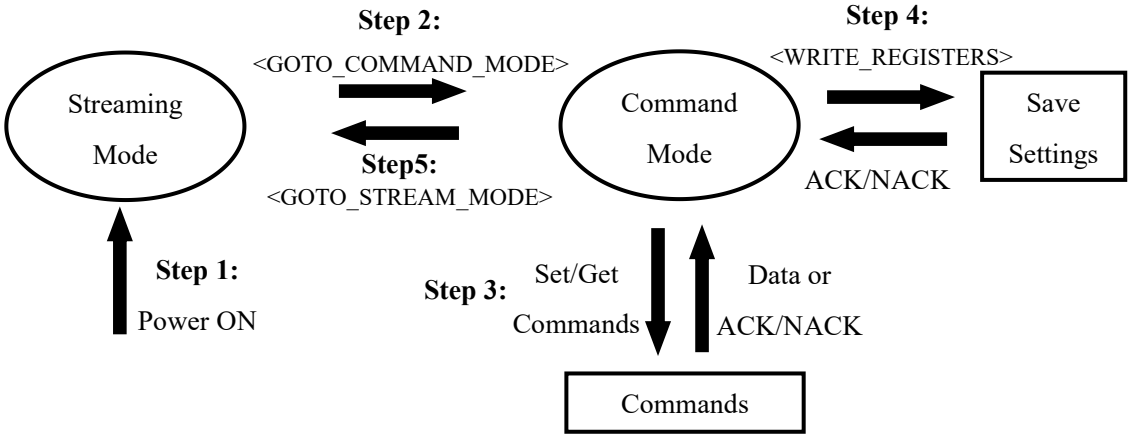


图 8.1. 传感器参数设置流程

[注 5] 进入命令模式修改参数过后一定要保存设置（图 8.1 中 Step 4），否则断电后修改无效。

8.2. LPBUS 协议

LPBUS 是基于工业标准的 MODBUS 协议所设计的通信协议。这是 LPMS 设备默认的通信方式。通信协议数据包结构具体请参照 8.3 节。

一个 LPBUS 通信包含有两项基本的指令形式：GET 和 SET 指令。指令均由主机（PC、移动数据记录单元等）发送给从机（LPMS 设备）。下面我们会对具体的指令进行详细的介绍，包括指令的类型和传输的数据。

GET 指令：读取从机的数据需通过发送 GET 指令实现。一个 GET 请求指令通常不包含任何数据，所请求的数据由从机收到 GET 指令后发出。

SET 指令：从机数据寄存器的值通过发送 SET 指令设置。一个 SET 指令包含要设置的数据，从机的返回值为 ACK（代表成功写入寄存器）或者 NACK（代表写入寄存器失败）。

详细的指令表请查看附录。

8.3. LPBUS 数据包结构

LPBUS 通信协议的每一个数据包的结构组成如表 8-1 所示。

表 8-1 数据包结构组成

字节#	名称	描述
0	包头	3Ah
1	Sensor ID（低位字节）	包含传感器的 Sensor ID 号的低位字节。ID 号默认值为 1。主机可使用该 ID 号发送 GET/SET 指令到特定的 LPMS 设备中，从机将返回相同的 ID 号。ID 号可通过发送 SET 指令修改。
2	Sensor ID（高位字节）	包含传感器的 Sensor ID 号的高位字节。
3	指令号（低位字节）	包含所要执行的指令号的低位字节。
4	指令号（高位字节）	包含所要执行的指令号的高位字节。
5	数据长度（低位字节）	包含所要传输的数据长度的低位字节。
6	数据长度（高位字节）	包含所要传输的数据长度的高位字节。
x	数据（n 个字节）[注 6]	如果数据长度 n 不等于 0，那么 x=6+n；若 n 为 0，则 x 为空。如果数据长度不为 0，则该数据含有要传输的数据包，反之该数据为空。
7+*n*	LRC（低位字节）	LRC 校验的低位字节。为了确保传输数据不失真，我们使用了 LRC 检验和的方法，具体计算如下所示： LRC=sum(Sensor ID，指令号，数据长度，数据字节 1 到 n)。 计算出来的 LRC 通常与从远程设备传输过来的 LRC 进行比较，如果这两个 LRC 不相等则产生错误报告。
8+n	LRC（高位字节）	LRC 校验的高位字节。
9+n	包尾（低位字节）	0Dh
10+n	包尾（高位字节）	0Ah

其中，数据包中的数据部分可选择 32 位浮点型（默认数据格式）或 16 位带符号整型两种数据格式。当使用 16 带符号整形数据格式时，数据会先应用一乘法因子再进行数据打包传输，以提高传输精度。详细的数据格式标识符定义、数据传输的数据类型和传输顺序见表 8-2、表 8-3 和表 8-4。

表 8-2 数据格式标识符定义

标识符	描述
UInt32	32 位无符号整型
Int16	16 位带符号整型
Float32	32 位浮点型
Vector3f[注 7]	3 元素 32 位浮点型向量
Vector3i16[注 7]	3 元素 16 位带符号整型向量
Vector4f[注 8]	4 元素 32 位浮点型向量
Vector4i16[注 8]	4 元素 16 位带符号整型向量

表 8-3 32 位浮点型数据传输类型及数据顺序

顺序[注 9]	数据格式标识符	传感器数据
1	UInt32	时间戳 (400Hz 更新率,即 0.0025s)
2	Vector3f	校准后的陀螺仪数据 (rad/s)
3	Vector3f	校准后的加速度计数据 (g)
4	Vector3f	校准后的磁力计数据[注 10] (μT)
5	Vector3f	角速度 (rad/s)
6	Vector4f	四元数 (归一化单位)
7	Vector3f	欧拉角数据 (rad)
8	Vector3f	线性加速度 (g)

表 8-4 16 位带符号整型数据传输类型及数据顺序

顺序[注 9]	数据格式标识符	传感器数据	因子
1	UInt32	时间戳 (400Hz 更新率,即 0.0025s)	-
2	Vector3i16	校准后的陀螺仪数据 (rad/s)	1000
3	Vector3i16	校准后的加速度计数据 (g)	1000
4	Vector3i16	校准后的磁力计数据[注 10] (μT)	100
5	Vector3i16	角速度 (rad/s)	1000
6	Vector4i16	四元数 (归一化单位)	10000
7	Vector3i16	欧拉角数据 (rad)	10000
8	Vector4i16	线性加速度 (g)	1000

[注 6] 数据部分通常以小端格式传输，即低位字节在前，高位字节在后。

[注 7] 数据以 **3** 元素向量输出时，按 **XYZ** 数据顺序排列。

[注 8] 数据以 **4** 元素向量输出时，按 **WXYZ** 数据顺序排列。

[注 9] 数据默认以该顺序输出，但不包括角速度数据，如有个别的数据没有使能输出，即由后续被使能的数据往前推移。如顺序 **2** 的数据设置了不输出，则顺序 **3** 的数据变为顺序 **2**。

[注 10] 校准后的磁力计数据不包含经 **hard-iron** 和 **soft-iron** 校准的数据。

8.4. 数据转换例子

以下将列举具体的数据包解析例子。

32 位浮点型模式下输出默认数据类型

如果接收到的数据包为（十六进制表示）：

3A 01 00 09 00 50 00 10 6B 00 00 C7 60 09 3B 02 1B 90 BA BE E3 66 3A 00 80 25 BC 00 80 3D BC 00 70 7A BF D4 08 F2 41 68 99 16 42 1E 3B 52 C2 4C F0 79 3F 67 23 BD 3C 8E A0 6E BC 39 BD 5B 3E 5D 64 52 BD D5 CF 97 3C 05 CA DD BE 7F C5 EA 3C E9 E9 80 3D 70 C4 A5 BC DD 24 0D 0A

则解析如下表所示：

描述	接收到的数据（Hex）	原始数据（Hex）	转换的数据	乘法因子	真实数据	单位
包头	3A	-	-	-	-	-
Sensor ID	01 00	0001	1	-	-	-
指令号	09 00	0009	9	-	-	-
数据长度	50 00	0050	80	-	80	bytes
时间戳	10 6B 00 00	00006B10	27408	1/400	68.52	sec.
校准后的陀螺仪数据 X	C7 60 09 3B	3B0960C7	0.0020962	-	0.0020962	rad/s
校准后的陀螺仪数据 Y	02 1B 90 BA	BA901B02	-0.0010994	-	-0.0010994	rad/s
校准后的陀螺仪数据 Z	BE E3 66 3A	3A66E3BE	0.0008808	-	0.0008808	rad/s
校准后的加速度计数据 X	00 80 25 BC	BC258000	-0.0101013	-	-0.0101013	g
校准后的加速度计数据 Y	00 80 3D BC	BC3D8000	-0.0115662	-	-0.0115662	g
校准后的加速度计数据 Z	00 70 7A BF	BF7A7000	-0.9782715	-	-0.9782715	g
校准后的磁力计数据 X	D4 08 F2 41	41F208D4	30.25431	-	30.25431	µT
校准后的磁力计数据 Y	68 99 16 42	42169968	37.64981	-	37.64981	µT

校准后的磁力计数据 Z	1E 3B 52 C2	C2523B1E	-52.55773	-	-52.55773	μT
四元数数据 W	4C F0 79 3F	3F79F04C	0.9763229	-	0.9763229	-
四元数数据 X	67 23 BD 3C	3CBD2367	0.0230882	-	0.0230882	-
四元数数据 Y	8E A0 6E BC	BC6EA08E	-0.0145647	-	-0.0145647	-
四元数数据 Z	39 BD 5B 3E	3E5BBD39	0.214589	-	0.214589	-
欧拉角数据 X	5D 64 52 BD	BD52645D	-0.0513653	-	-0.0513653	rad
欧拉角数据 Y	D5 CF 97 3C	3C97CFD5	0.0185317	-	0.0185317	rad
欧拉角数据 Z	05 CA DD BE	BEDDCA05	-0.4331819	-	-0.4331819	rad
线性加速度数据 X	7F C5 EA 3C	3CEAC57F	0.0286586	-	0.0286586	g
线性加速度数据 Y	E9 E9 80 3D	3D80E9E9	0.0629462	-	0.0629462	g
线性加速度数据 Z	70 C4 A5 BC	BCA5C470	-0.0202353	-	-0.0202353	g
LRC 校验和	DD 24	24DD	-	-	-	-
包尾	0D 0A	-	-	-	-	-

LRC 校验和计算具体如下：

01+00+09+00+50+00+10+6B+00+00+C7+60+09+3B+02+1B+90+BA+BE+E3+66+3A+00+80+25+BC+00+80+3D+BC+00+70+7A+BF+D4+08+F2+41+68+99+16+42+1E+3B+52+C2+4C+F0+79+3F+67+23+BD+3C+8E+A0+6E+BC+39+BD+5B+3E+5D+64+52+BD+D5+CF+97+3C+05+CA+DD+BE+7F+C5+EA+3C+E9+E9+80+3D+70+C4+A5+BC = 24DD

16 位带符号整型模式下输出默认数据类型

如果接收到的数据包为（十六进制表示）：

3A 01 00 09 00 2A 00 F8 BD 00 00 00 00 01 00 00 00 F7 FF F7 FF 2C FC 56 0B 1E 0F AA EB CA 26 FC 00 83 FF 72 04 EE FD C0 00 10 F7 1C 00 3E 00 EF FF FF 12 0D 0A

则解析如下表所示：

描述	接收到的数据（Hex）	原始数据（Hex）	转换的数据	乘法因子	真实数据	单位
包头	3A	-	-	-	-	-
Sensor ID	01 00	0001	1	-	-	-
指令号	09 00	0009	9	-	-	-
数据长度	2A 00	002A	42	-	42	bytes
时间戳	F8 BD 00 00	0000BDF8	48632	1/400	121.58	sec.
校准后的陀螺仪数据 X	00 00	0000	0	1/1000	0.000	rad/s
校准后的陀螺仪数据 Y	01 00	0001	1	1/1000	0.001	rad/s
校准后的陀螺仪数据 Z	00 00	0000	0	1/1000	0.000	rad/s
校准后的加速度计数据 X	F7 FF	FFF7	-9	1/1000	-0.009	g
校准后的加速度计数据 Y	F7 FF	FFF7	-9	1/1000	-0.009	g
校准后的加速度计数据 Z	2C FC	FC2C	-980	1/1000	-0.980	g
校准后的磁力计数据 X	56 0B	0B56	2902	1/100	29.02	μT
校准后的磁力计数据 Y	1E 0F	0F1E	3870	1/100	38.70	μT
校准后的磁力计数据 Z	AA EB	EBAA	-5206	1/100	-52.06	μT
四元数数据 W	CA 26	26CA	9930	1/10000	0.9930	-
四元数数据 X	FC 00	00FC	252	1/10000	0.0252	-
四元数数据 Y	83 FF	FF83	-125	1/10000	-0.0125	-
四元数数据 Z	72 04	0472	1138	1/10000	0.1138	-
欧拉角数据 X	EE FD	FDEE	-530	1/10000	0.0000	rad
欧拉角数据 Y	C0 00	00C0	192	1/10000	0.0192	rad

欧拉角数据 Z	10 F7	F710	-2288	1/10000	-0.2288	rad
线性加速度数据 X	1C 00	001C	28	1/1000	0.028	g
线性加速度数据 Y	3E 00	003E	62	1/1000	0.062	g
线性加速度数据 Z	EF FF	FFEF	-17	1/1000	-0.017	g
LRC 校验和	FF 12	12FF	-	-	-	-
包尾	0D 0A	-	-	-	-	-

LRC 校验和计算具体如下：

01+00+09+00+2A+00+F8+BD+00+00+00+00+01+00+00+00+F7+FF+F7+FF+2C+FC+56+0B+1E+0F+AA+EB+CA+26+FC+00+83+FF+72+04+EE+FD+C0+00+10+F7+1C+00+3E+00+EF+FF = 12FF

8.5. LPBUS 通信例程

以下将列举几个使用 LPBUS 协议的通信例程。

将传感器进入 Command Mode

发送指令（主机->传感器）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	06h	指令号低位字节（06h = GOTO_COMMAND_MODE）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（GOTO_COMMAND_MODE 指令数据长度为 0）
6	00h	数据长度高位字节
7	07h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

数据返回（传感器->主机）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	00h	指令号低位字节（00h = REPLY_ACK）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（返回 ACK，无数据）
6	00h	数据长度高位字节
7	01h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

将传感器进入 Streaming Mode

发送指令（主机->传感器）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	07h	指令号低位字节 （07h = GOTO_STREAMING_MODE）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（GOTO_STREAMING_MODE 指令数据长度为 0）
6	00h	数据长度高位字节
7	08h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

数据返回（传感器->主机）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	00h	指令号低位字节（00h = REPLY_ACK）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（返回 ACK，无数据）
6	00h	数据长度高位字节
7	01h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

读取陀螺仪范围

发送指令（主机->传感器）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	1Ah	指令号低位字节（26d = GET_GYR_RANGE）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（GET_GYR_RANGE 指令数据长度为 0）
6	00h	数据长度高位字节
7	1Bh	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

数据返回（传感器->主机）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	1Ah	指令号低位字节（26d= GET_GYR_RANGE）
4	00h	指令号高位字节
5	04h	数据长度低位字节（32 位整型为 4 个字节）
6	00h	数据长度高位字节
7	xxh[注 11]	配置数据字节 1（最低位）
8	xxh[注 11]	配置数据字节 2
9	xxh[注 11]	配置数据字节 3
10	xxh[注 11]	配置数据字节 4（最高位）
11	xxh	校验和低位字节
12	xxh	校验和高位字节
13	0Dh	包尾低位字节
14	0Ah	包尾高位字节

设置加速度计范围

发送指令（主机->传感器）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	1Fh	指令号低位字节（31d = SET_ACC_RANGE）
4	00h	指令号高位字节
5	04h	数据长度低位字节（32 位整型为 4 个字节）
6	00h	数据长度高位字节
7	08h	范围数据字节 1（范围 8g 为 8d）
8	00h	范围数据字节 2
9	00h	范围数据字节 3
10	00h	范围数据字节 4
11	2Bh	校验和低位字节
12	00h	校验和高位字节
13	0Dh	包尾低位字节
14	0Ah	包尾高位字节

数据返回（传感器->主机）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	00h	指令号低位字节（00h = REPLY_ACK）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（返回 ACK，无数据）
6	00h	数据长度高位字节
7	01h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

保存参数设置[注 12]

发送指令（主机->传感器）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	0Fh	指令号低位字节（0Fh =WRITE_REGISTERS）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节 (WRITE_REGISTERS 指令数据长度为 0)
6	00h	数据长度高位字节
7	10h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

数据返回（传感器->主机）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	00h	指令号低位字节（00h = REPLY_ACK）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（返回 ACK，无数据）
6	00h	数据长度高位字节
7	01h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

读取传感器状态

发送指令（主机->传感器）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	05h	指令号低位字节（5d = GET_STATUS）
4	00h	指令号高位字节
5	00h	数据长度低位字节（GET_STATUS 指令数据长度为 0）
6	00h	数据长度高位字节
7	06h	校验和低位字节
8	00h	校验和高位字节
9	0Dh	包尾低位字节
10	0Ah	包尾高位字节

数据返回（传感器->主机）

数据包字节号	值	描述
0	3Ah	包头
1	01h	Sensor ID 低位字节（ID = 1）
2	00h	Sensor ID 高位字节
3	05h	指令号低位字节（05h = GET_STATUS）
4	00h	指令号高位字节
5	04h	数据长度低位字节
6	00h	数据长度高位字节
7-10	xxxxxxxxh	返回的状态值[注 13]
11	xxh	校验和低位字节
12	xxh	校验和高位字节
13	0Dh	包尾低位字节
14	0Ah	包尾高位字节

[注 11] 其中 **xx** 的值取决于当前的传感器配置。

[注 12] 保存修改的参数需要一定的时间，该指令发送后不能马上返回数据，需经过 **1~2s** 才有数据返回。

[注 13] 返回状态值的解读请参考附录。

9. 附录

9.1. Firmware function / command list

Summary

Acknowledged / Not-acknowledged Identifiers				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
0 (00h)	REPLY_ACK			
1 (01h)	REPLY_NACK			

Firmware Update and In-Application-Programmer Upload Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
2 (02h)	UPDATE_FIRMWARE	Binary file	ACK/NACK	
3 (03h)	UPDATE_IAP	Binary file	ACK/NACK	

Configuration and Status Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
4 (04h)	GET_CONFIG	NONE	UInt32	
5 (05h)	GET_STATUS	NONE	UInt32	

Mode Switching Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
6 (06h)	GOTO_COMMAND_MODE	NONE	ACK/NACK	
7 (07h)	GOTO_STREAM_MODE	NONE	ACK/NACK	

Data Transmission Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
9 (09h)	GET_SENSOR_DATA	NONE	LPBUS data	
10 (0Ah)	SET_TRANSMIT_DATA	UInt32	ACK/NACK	
11 (0Bh)	SET_STREAM_FREQ	UInt32	ACK/NACK	
75 (4Bh)	SET_LPBUS_DATA_MODE	UInt32	ACK/NACK	
66 (42h)	SET_TIMESTAMP	UInt32	ACK/NACK	

Register Value Save and Reset Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
15 (0Fh)	WRITE_REGISTERS	NONE	ACK/NACK	
16 (10h)	RESTORE_FACTORY_VALUE	NONE	ACK/NACK	

Reference Setting and Offset Reset Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
18 (12h)	SET_ORIENTATION_OFFSET	UInt32	ACK/NACK	
82 (52h)	RESET_ORIENTATION_OFFSET	NONE	ACK/NACK	

IMU ID Settings Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
20 (14h)	SET_IMU_ID	UInt32	ACK/NACK	
21 (15h)	GET_IMU_ID	NONE	UInt32	1

Gyroscope Settings Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
22 (16h)	START_GYR_CALIBRA	NONE	ACK/NACK	
23 (17h)	ENABLE_GYR_AUTOCAL	UInt32	ACK/NACK	
24 (18h)	ENABLE_GYR_THRES	UInt32	ACK/NACK	
25 (19h)	SET_GYR_RANGE	UInt32	ACK/NACK	
26 (1Ah)	GET_GYR_RANGE	NONE	UInt32	2000

Accelerometer Settings Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
31 (1Fh)	SET_ACC_RANGE	UInt32	ACK/NACK	
32 (20h)	GET_ACC_RANGE	NONE	UInt32	4

Magnetometer Settings Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
33 (21h)	SET_MAG_RANGE	UInt32	ACK/NACK	
34 (22h)	GET_MAG_RANGE	NONE	UInt32	8

Filter Settings Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
41 (29h)	SET_FILTER_MODE	UInt32	ACK/NACK	
42 (2Ah)	GET_FILTER_MODE	NONE	UInt32	1
43 (2Bh)	SET_FILTER_PRESET	UInt32	ACK/NACK	
44 (2Ch)	GET_FILTER_PRESET	NONE	UInt32	3
60 (3Ch)	SET_RAW_DATA_LP	UInt32	ACK/NACK	
61 (3Dh)	GET_RAW_DATA_LP	NONE	UInt32	0
67 (43h)	SET_LIN_ACC_COMP_MODE	UInt32	ACK/NACK	
68 (44h)	GET_LIN_ACC_COMP_MODE	NONE	UInt32	2
69 (45h)	SET_CENTRI_COMP_MODE	UInt32	ACK/NACK	
70 (46h)	GET_CENTRI_COMP_MODE	NONE	UInt32	1

Battery status Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
87 (57h)	GET_BATTERY_LEVEL	NONE	Float32	
88 (58h)	GET_BATTERY_VOLTAGE	NONE	Float32	
89 (59h)	GET_CHARGING_STATUS	NONE	UInt32	

Device Info Commands				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
91 (5Bh)	GET_DEVICE_NAME	NONE	Char[16]	
92 (5Ch)	GET_FIRMWARE_INFO	NONE	Char[16]	

Software Synchronization				
Identifier	**Name**	**Parameter**	**Response**	**Default**
96 (60h)	START_SYNC	NONE	ACK/NACK	
97 (61h)	STOP_SYNC	NONE	ACK/NACK	

Acknowledged and Not-acknowledged Identifiers

Identifier	0 (0x00)
Name	REPLY_ACK
Description	Confirms a successful SET command.

Identifier	1 (0x01)
Name	REPLY_NACK
Description	Reports an error during processing a SET command.

Firmware Update and In-Application-Programmer Upload Commands

Identifier	2 (0x02)
Name	UPDATE_FIRMWARE
Description	Start the firmware update process. NOTE: By not correctly uploading a firmware file the sensor might become in-operable. Please only use authorized firmware packages.
Parameter	Firmware binary file separated into 256 byte chunks for each update packet.
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	3 (0x03)
Name	UPDATE_IAP
Description	Start the in-application programmer (IAP) update process.
Parameter	IAP binary file separated into 256 byte chunks for each update packet.
Response	ACK (success) or NACK (error)

Configuration and Status Commands

Identifier	4 (0x04)
Name	GET_CONFIG
Description	Get the current value of the configuration register of the sensor. The configuration word is read-only.The different parameters are set by their respective SET commands. E.g. SET_TRANSMIT_DATA for defining which data is transmitted from the sensor.
Parameter	NONE
Response	Configuration word, 32-bit integer. Each bit represents the state of one configuration parameter.

Bit	**Reported State / Parameter**
0-2	Stream frequency setting (see SET_STREAM_FREQ)
3-9	Reserved
10	Magnetometer data transmission enabled
11	Accelerometer data transmission enabled
12	Gyroscope data transmission enabled
13-15	Reserved
16	Angular velocity output enabled
17	Euler angle data transmission enabled
18	Quaternion orientation output enabled
19	Reserved
20	Dynamic magnetometer correction enabled
21	Linear acceleration output enabled
22	16-bit data output mode enabled
23	Gyroscope threshold enabled
24	Magnetometer compensation enabled
25	Accelerometer compensation enabled
26-29	Reserved
30	Gyroscope auto-calibration enabled
31	Reserved

Identifier	5 (0x05)
Name	GET_STATUS
Description	Get the current value of the status register of the LPMS-B2. The status word is read-only.
Parameter	NONE
Response	Status indicator, 32-bit integer. Each bit represents the state of one status parameter.

Bit	**Reported State / Parameter**
0	COMMAND mode enabled
1	STREAM mode enabled
2	Reserved
3	Gyroscope calibration on
4	Reserved
5	Gyroscope initialization failed
6	Accelerometer initialization failed
7	Magnetometer initialization failed
8-11	Reserved
12	Flash write failed
13-31	Reserved

Mode Switching Commands

Identifier	6 (0x06)
Name	GOTO_COMMAND_MODE
Description	Switch to command mode. In command mode the user can issue commands to the firmware to perform calibration, set parameters etc.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	7 (0x07)
Name	GOTO_STREAM_MODE
Description	Switch to streaming mode. In this mode data is continuously streamed from the sensor, and some commands cannot be performed until the sensor receives the GOTO_COMMAND_MODE command.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

Data Transmission Commands

Identifier	9 (0x09)
Name	GET_SENSOR_DATA
Description	Retrieves the latest set of sensor data.A data packet will be composed as defined by SET_TRANSMIT_DATA. The currently set format can be retrieved with the sensor configuration word.
Parameter	NONE
Response	Data packet. See the LPBUS protocol explanation for a description of the measurement data format.

Identifier	10 (0x0A)
Name	SET_TRANSMIT_DATA
Description	Set the data that is transmitted from the sensor in streaming mode or when retrieving data through the GET_SENSOR_DATA command.
Parameter	Data selection indicator, 32-bit integer.

Bit	**Reported State / Parameter**
0-8	Reserved
9	Pressure data transmission enabled
10	Magnetometer data transmission enabled
11	Accelerometer data transmission enabled
12	Gyroscope data transmission enabled
13-15	Reserved
16	Angular velocity output enabled
17	Euler angle data transmission enabled
18	Quaternion orientation output enabled
19-20	Reserved
21	Linear acceleration output enabled
22-31	Reserved

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	11 (0x0B)
Name	SET_STREAM_FREQ
Description	Set the timing in which streaming data is sent to the host. Please note that high frequencies might be not practically applicable due to limitations of the communication interface. Check the current baudrate before setting this parameter.
Parameter	Update frequency identifier, 32-bit integer.

Frequency (Hz)	**Identifier**
5	5
10	10
25	25
50	50
100	100
200	200
400	400

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	75 (0x4B)
Name	SET_LPBUS_DATA_MODE
Description	Sets current data mode for LPBUS (binary) output.
Parameter	Data mode identifier, 32-bit integer.

Data mode	**Identifier**
32-bit float	0
16-bit integer	1

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	66 (0x42)
Name	SET_TIMESTAMP
Description	Set current sensor timestamp.
Parameter	32-bit integer, Timestamp data (in timestamp counter units, 400 counts = 1s).
Response	ACK (success) or NACK (error)

Register Value Save and Reset Commands

Identifier	15 (0x0F)
Name	WRITE_REGISTERS
Description	Write the currently set parameters to flash memory. Setting will be preserved after.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	16 (0x10)
Name	RESTORE_FACTORY_VALUE
Description	Reset the LPMS parameters to factory default values. Please note that upon issuing this command your currently set parameters will be erased.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

Reference Setting and Offset Reset Commands

Identifier	18 (0x12)
Name	SET_ORIENTATION_OFFSET
Description	Set the orientation offset using one of the three offset methods.
Parameter	Orientation offset mode, 32-bit integer. **Mode** / **Value** **Object reset** / 0 **Heading reset** / 1 **Alignment reset** / 2
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	82 (0x52)
Name	RESET_ORIENTATION_OFFSET
Description	Reset the orientation offset to 0 (unity quaternion).
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

IMU ID Settings Commands

Identifier	20 (0x14)
Name	SET_IMU_ID
Description	Set the ID (OpenMAT ID) of the device.
Parameter	ID of the IMU device, 32-bit integer.
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	21 (0x15)
Name	GET_IMU_ID
Description	Get the ID (OpenMAT ID) of the device.
Parameter	NONE
Response	ID of the IMU device, 32-bit integer.

Gyroscope Settings Commands

Identifier	22 (0x16)
Name	START_GYR_CALIBRA
Description	Start the calibration of the gyroscope sensor.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	23 (0x17)
Name	ENABLE_GYR_AUTOCAL
Description	Enable or disable auto-calibration of the gyroscope.
Parameter	Gyroscope auto-calibration enable / disable identifier, 32-bit integer.
Response	ACK (success) or NACK (error)

State	**Identifier**
Disable	0x00000000
Enable	0x00000001

Identifier	24 (0x18)
Name	ENABLE_GYR_THRES
Description	Enable or disable gyroscope threshold.
Parameter	Gyroscope threshold enable / disable identifier, 32-bit integer. **State** / **Identifier** **Disable** / 0x00000000 **Enable** / 0x00000001
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	25 (0x19)
Name	SET_GYR_RANGE
Description	Set the current range of the gyroscope.
Parameter	Gyroscope range identifier, 32-bit integer. **Range (deg/s)** / **Identifier** **125** / 125 **245** / 245 **500** / 500 **1000** / 1000 **2000** / 2000
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	26 (0x1A)
Name	GET_GYR_RANGE
Description	Get the current range of the gyroscope.
Parameter	NONE
Response	Gyroscope range identifier, 32-bit integer.

Accelerometer Settings Commands

Identifier	31 (0x1F)
Name	SET_ACC_RANGE
Description	Set the current range of the accelerometer.
Parameter	Accelerometer range identifier, 32-bit integer. **Range (g)** / **Identifier** **2** / 2 **4** / 4 **8** / 8 **16** / 16
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	32 (0x20)
Name	GET_ACC_RANGE
Description	Get the current range of the accelerometer.
Parameter	NONE
Response	Accelerometer range identifier, 32-bit integer.

Magnetometer Settings Commands

Identifier	33 (0x21)
Name	SET_MAG_RANGE
Description	Set the current range of the magnetometer.
Parameter	Magnetometer range identifier, 32-bit integer. **Range (Gauss)** / **Identifier** **4** / 4 **8** / 8 **12** / 12 **16** / 16
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	34 (0x22)
Name	GET_MAG_RANGE
Description	Get the current range of the magnetometer.
Parameter	NONE
Response	Magnetometer range identifier, 32-bit integer.

Filter Settings Commands

Identifier	41 (0x29)
Name	SET_FILTER_MODE
Description	Set the sensor filter mode.
Parameter	Mode identifier, 32-bit integer. **Filter mode** / **Identifier** **Gyr only** / 0 **Gyr + Acc (Kalman)** / 1 **Gyr + Acc + Mag (Kalman)** / 2 **Gyr + Acc (DCM)** / 3 **Gyr + Acc + Mag (DCM)** / 4
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	42 (0x2A)
Name	GET_FILTER_MODE
Description	Get the sensor filter mode.
Parameter	NONE
Response	Mode identifier, 32-bit integer.

Identifier	43 (0x2B)
Name	SET_FILTER_PRESET
Description	Set the currently magnetometer correction strength preset.
Parameter	Magnetometer correction strength preset identifier, 32-bit integer.

Preset	**Identifier**
Dynamic	0x00000000
Strong	0x00000001
Medium	0x00000002
Weak	0x00000003

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	44 (0x2C)
Name	GET_FILTER_PRESET
Description	Get the currently magnetometer correction strength preset.
Parameter	NONE
Response	Magnetometer correction strength preset identifier, 32-bit integer.

Identifier	60 (0x3C)
Name	SET_RAW_DATA_LP
Description	Set raw data low-pass filter.
Parameter	Low-pass filter settings identifier, 32-bit integer.

Low-pass filter Value (α)	**Identifier**
Off	0x00000000
0.1	0x00000001
0.05	0x00000002
0.01	0x00000003
0.005	0x00000004
0.001	0x00000005

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	61 (0x3D)
Name	GET_RAW_DATA_LP
Description	Get raw data low-pass filter.
Parameter	NONE
Response	Low-pass filter settings identifier, 32-bit integer.

Identifier	67 (0x43)
Name	SET_LIN_ACC_COMP_MODE
Description	Set linear acceleration compensation mode.
Parameter	Linear acceleration compensation mode identifier, 32-bit integer.

Mode	**Identifier**
Off	0x00000000
Weak	0x00000001
Medium	0x00000002
Strong	0x00000003
Ultra	0x00000004

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	68 (0x44)
Name	GET_LIN_ACC_COMP_MODE
Description	Get linear acceleration compensation mode.
Parameter	NONE
Response	Linear acceleration compensation mode identifier, 32-bit integer.

Identifier	69 (0x45)
Name	SET_CENTRI_COMP_MODE
Description	Set centripetal acceleration compensation mode.
Parameter	Centripetal acceleration compensation mode identifier, 32-bit integer.

Mode	**Identifier**
Off (Disable)	0x00000000
On (Enable)	0x00000001

Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	70 (0x46)
Name	GET_CENTRI_COMP_MODE
Description	Get centripetal acceleration compensation mode.
Parameter	NONE
Response	Centripetal acceleration compensation mode identifier, 32-bit integer.

Battery status Commands

Identifier	87 (0x57)
Name	GET_BATTERY_LEVEL
Description	Get current battery remaining capacity in percentage.
Parameter	NONE
Response	Remaining battery capacity, 32-bit float value.

Identifier	88 (0x58)
Name	GET_BATTERY_VOLTAGE
Description	Get current battery voltage.
Parameter	NONE
Response	Current battery voltage, 32-bit float value.

Identifier	89 (0x59)
Name	GET_CHARGING_STATUS
Description	Get charging status.
Parameter	NONE
Response	Battery charging status, 32-bit integer.

Status	**Identifier**
Not charging	0x00000000
Charging	0x00000001

Device Info Commands

Identifier	91 (0x5B)
Name	GET_DEVICE_NAME
Description	Get sensor name.
Parameter	NONE
Response	16-character sensor name, Char[16].

Identifier	92 (0x5C)
Name	GET_FIRMWARE_INFO
Description	Get firmware info.
Parameter	NONE
Response	16-character firmware info, Char[16].

Software Synchronization

Identifier	96 (0x60)
Name	START_SYNC
Description	Start software sync routine.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

Identifier	97 (0x61)
Name	STOP_SYNC
Description	Stop software sync routine.
Parameter	NONE
Response	ACK (success) or NACK (error)

广州阿路比电子科技有限公司——版权所有——2023
Guangzhou Alubi Electronic Technology Co.,Ltd.
https://www.alubi.cn